Do protótipo ao tamanho real: o MIP não fecha

O que testamos

- Dados reais: ∼600 setores, horizonte de 6–7 ciclos
- Gurobi, limite de **2 horas**
- **Resultado: não fechou no limite**
  TODO: *gap* final = XX%; melhor solução = XX

Por que importa

- Era a hipótese da 2ª apresentação; agora é **medida**
- Mesmo com solver comercial, o MIP exato **não é** o caminho único para o tamanho real
- Motiva SA e matheurística como métodos **de produção**, e o MIP como referência em escala menor

O modelo é pequeno, mas difícil

Setores	Ciclos	Dias	Binárias	Restrições
40	1	21	600	125
600	6	126	9.000	1.105
800	7	147	12.000	1.389
1000	7	147	15.000	1.589

- Variáveis crescem **linearmente** nos setores ($15\,|S|$); os ciclos só acrescentam restrições diárias
- Poucas restrições para muitas binárias: o relaxamento linear é **fraco**, e a busca em árvore domina o tempo
- Ou seja: o tamanho do modelo **não** explica a falha; a dificuldade é combinatória (empacotamento com carga equilibrada)

Onde está a fronteira do MIP

Ciclos	Maior fechado	Tempo	1º *time-out*
1	40	34 s	80
2	120	137 s	160
3	280	102 s	320
4	280	224 s	320
5	$\geq$120*	540 s	–

*rodada em andamento. Limite de 600 s por ponto, 1 semente.

- Fronteira em **centenas** de setores, bem abaixo dos $\sim$600 reais
- Mesmo com **partida a quente** do SA e Gurobi
- Não monotônica nos ciclos: o tempo depende da instância (1 semente $\Rightarrow$ ruído)
- Em dados sintéticos com capacidade folgada o MIP fechava 800 setores em 28 s: **os dados reais são mais difíceis**

Simulated Annealing em escala

O que mudou desde a calibração

- Avaliação **incremental** dos vizinhos (mesma trajetória, mais rápida)
- Nova energia **pico + desvio**: testada contra a amplitude
- Mais iterações: o *gap* cai

Resultado em 800 setores (sintético)

Configuração	*Gap*	Tempo
Amplitude, 200 mil it.	8,3%	27 s
Amplitude, 1 mi it.	4,2%	155 s
Pico+desvio, 200 mil	11,0%	$\sim$1,8$\times$

- Energia de **amplitude continua o padrão**: pico+desvio reduz o desvio da carga em 1–3%, mas piora o *gap* da amplitude
- Cada energia precisa de **calibração própria**: com os parâmetros da amplitude, 0/8 execuções viáveis em `tight40`
- Nos dados reais (568 setores, 6 ciclos) o SA devolve solução em $\sim$1 s
- **Ressalva:** o *gap* é medido contra o ótimo do MIP, que só existe nas instâncias sintéticas

Matheurística R&F + F&O: resultados

Headroom	MIP Gurobi	MIP HiGHS	R&F+F&O HiGHS	R&F+F&O Gurobi
0,80	88.794 (9 s)	88.794 (158 s)	+0,04% (125 s)	+0,02% (38 s)
0,75	88.970 (10 s)	**sem solução viável**	**viável**, 169 s	+0,07% (39 s)
0,70	90.426 (155 s)	**sem solução viável**	**viável**, +0,27% (919 s)	+0,14% (288 s)
0,65	inviável	inviável	sem solução (correto)	sem solução (correto)

Headroom: 0,80 $\approx$ As-Is 20% acima da capacidade; 0,65 $\approx$ 35%. Limite de 600 s no MIP. 800 setores, 2 ciclos, sintético, 1 semente.

- **Capacidade restritiva:** onde o HiGHS não acha solução viável, a matheurística acha
- ***Backtracking*** (libera os últimos grupos e tenta de novo) é o que recupera viabilidade perto da borda; sem ele, 0,70 não tem solução
- Capacidade folgada: sempre viável, mas só empata com o MIP (+0,02% a +0,08%)

Ponta a ponta com dados reais

	As-Is	To-Be (SA)
Amplitude diária (itens)	56.729	**43.209**
Utilização máx. do CD	41,5%	36,6%
Violação de capacidade	0	0
Setores movidos	–	113

Melhora de 23,8% no nivelamento

- 568 setores, histórico de 20 ciclos, horizonte de 6 ciclos **retido** (previsão só com dados anteriores ao corte)
- Limite de *churn* de 20% dos setores
- Métrica medida só nos dias de regime (descarta 14 dias de cada ponta do horizonte)
- **Limite:** WMAPE da previsão de 1,83 (cidade-dia); a melhora é **prevista**, não observada

Qual método usar, e o que falta

Conclusões da otimização

- **MIP:** referência até centenas de setores; no tamanho real, **não fecha em 2 h** nem com Gurobi
- **SA:** resposta em segundos; sem garantia, *gap* medido só em sintético (4–8%)
- **Matheurística:** acha solução viável onde o MIP com HiGHS não acha; mais lenta que o SA

Próximos passos

- Quantificar a qualidade do SA **no tamanho real**: limite inferior do MIP após 2 h $\Rightarrow$ *gap* certificado
- Matheurística nos dados reais: calibrar W, P e tamanho de grupo
- Usar a solução da matheurística como **partida a quente** do MIP
- Fechar a 5ª rodada de fronteira (5 e 6 ciclos) com mais sementes